

LAB 1.2: Hall Effect Magnetic Sensor

Name

- นายชนนรินทร์ ใจแจ้ง 683405000
- นายภากร บุญจงเจริญ 68340500045
- นายภูริช แสงสุข 68340500049

Objectives

- เพื่อหาความถี่ของคลื่นสัญญาณรบกวนและออกแบบวงจรสำหรับการกรองสัญญาณรบกวนโดยใช้ Simulink
- เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแม่เหล็กไฟฟ้ากับสัญญาณที่ Signal ตอบสนอง
- เพื่อหาข้อผิดพลาดที่ใช้ในการทดลอง

การทดลองที่ 1 การหาความสัมพันธ์ของแรงดันขาออก และระยะทางระหว่าง Hall Effect Sensor กับ แม่เหล็ก จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออก ตามระยะห่างระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็กถาวร
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Shielding) และไม่ติดตั้งแผ่นเหล็ก (Non-shielding)
3. เพื่อจำแนกช่วงของแม่เหล็กถาวร จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกเทียบกับแรงดันอ้างอิง

สมมติฐาน

การเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกจะแปรผกผันตามระยะทางระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็กถาวร ในลักษณะที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เช่นเดียวกับพฤติกรรมของสนามแม่เหล็ก

ตัวแปร

ตัวแปรต้น: ตำแหน่งของแม่เหล็กเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง, ขั้วของแม่เหล็กถาวร การติดตั้งแผ่นเหล็ก (Shielding) กับไม่ติดตั้งแผ่นเหล็ก (No Shielding)

ตัวแปรตาม: ค่าของแรงดันขาออกที่วัดค่าได้, ค่าสนามแม่เหล็กที่วัดค่าได้, ทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ตัวแปรควบคุม: คาบเวลาในการเก็บข้อมูล, ตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้นเมื่อเริ่มเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กด Continue / รันวงจร RC เพื่อกรองสัญญาณที่ STM อ่านค่าได้
2. เปิด Data Inspector เพื่อสังเกตค่าที่ Simulink สามารถอ่านค่าได้หลังจากผ่าน RC Filter เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นกด Pause
3. ปรับระดับความสูงของแม่เหล็กเมื่อเทียบกับเซนเซอร์ให้สูงขึ้น 0.2 cm จากนั้นกด Continue เพื่อให้ Simulink อ่านค่าต่อ
4. ทำซ้ำกระบวนการจบบทที่ระดับความสูงมากที่สุดของแม่เหล็กที่ 4.0 cm จากนั้นทำการ Export ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลของ Magnetic Flux, Vout, Vin

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.หลักการทำงานของ DRV5055 sensor

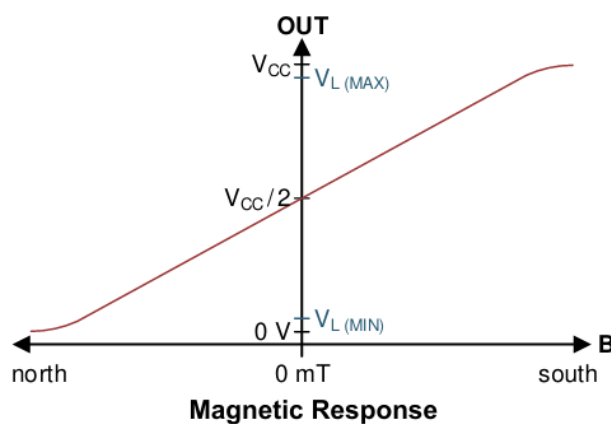
DRV5055 sensor ทำงานด้วยหลักการ Hall effect ซึ่งส่งผลให้เกิด Hall Voltage โดยที่ตัว sensor จะมีแผ่นสารกึ่งตัวนำสำหรับตรวจจับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ ตัวเซนเซอร์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นสารกึ่งตัวนำภายใน และเมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอก มาตกกระทบ Lorentz Force จะทำให้ประจุไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปสะสมอยู่ที่ขอบแผ่นสารกึ่งตัวนำ เกิดเป็น Hall Voltage ที่มีความต่างศักย์แปรผันตรงตามความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ลักษณะสัญญาณ Output และ Sensitivity Linearity ของ Magnetic Sensor

- Linear Range of Output Voltage (V_L): จาก Datasheet กำหนดช่วงแรงดันเอาต์พุตเชิงเส้นไว้ที่ $0.2\text{ V} - 3.1\text{ V}$ ซึ่งถ้าหากสัญญาณแรงดันมีค่านอกเหนือจากช่วงดังกล่าว จะเข้าสู่ช่วง Saturate ที่จะมีระดับแรงดันใดๆ นอกเหนือจากช่วง Linear Range มีค่าคงที่

- Quiescent Voltage (V_Q): เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กตกกระทบ ค่าแรงดัน Quiescent Voltage จะมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันจากแหล่งจ่าย ภายใต้ช่วง Linear Range of Output Voltage โดยให้แรงดันแหล่งจ่าย $V_{CC} = 3.3\text{V}$ ค่าแรงดันพักจะอยู่ที่ประมาณ $1.65\text{ V} - 1.67\text{ V}$

จาก Datasheet ของ DRV5055 พบว่า Sensor ที่นำมาทดลองเป็น DBZ(SOT-23,3) ซึ่งมี Magnetic Response ดังรูป



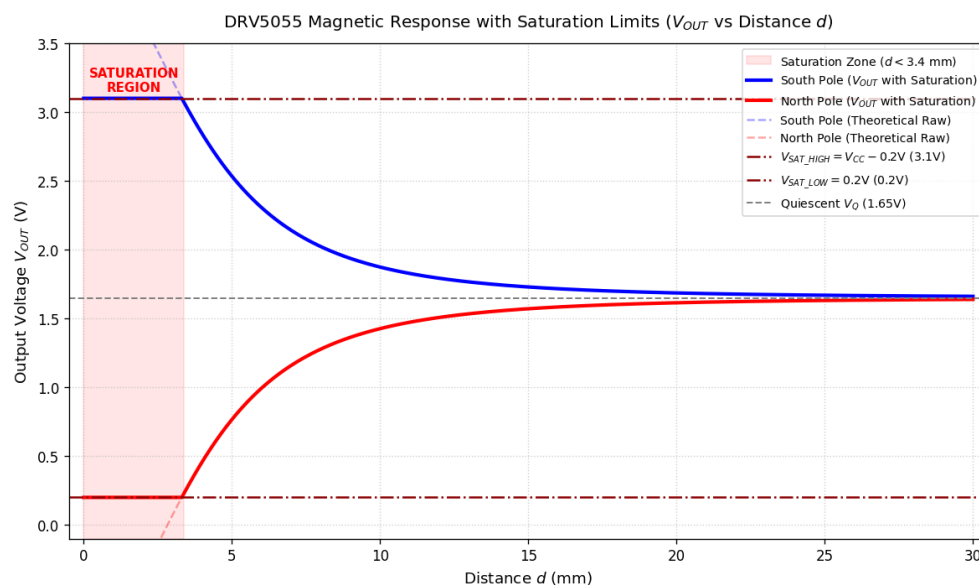
จากรูปสังเกตได้ว่า Sensor จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเส้นเมื่อเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงดันอนาล็อกขาออกเทียบกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก และจากรูปหากทดสอบ Sensor ขณะที่ไม่ม่แม่เหล็กอยู่ใกล้ ค่าที่ Sensor output ออกมาควรเป็น $0.5V_{CC}$ จะอยู่ที่ประมาณ 1.67V

จากข้อมูลใน Datasheet สามารถคำนวณค่า Output Voltage ของ Sensor ได้โดยใช้สมการนี้

$$V_{out} = V_Q \pm \{S \cdot B \cdot [1 + ds \cdot (T - 25^\circ\text{C})]\}$$

โดยที่

- V_{out} คือ แรงดันนาฬิกาออก ภายใต้ช่วงของ V_L
- V_Q คือ แรงดันพัก (Quiescent Voltage) โดยทั่วไปมีค่าเท่ากับ $0.5V_{CC}$
- B คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อตกกระทบเซนเซอร์
- S คือ ค่าความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิ 25°C
- T คือ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะทำการทดลอง



การใช้ Magnetic Shielding ซึ่งมีหลักการทำงานคือแผ่นชีลด์จะทำหน้าที่ดึงดูดและเบี่ยงเบนแนวเส้นแรงแม่เหล็กให้พุ่งเข้าหาหน้าสัมผัสของเซนเซอร์ในแนวตั้งฉากจากการที่มีเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านแผ่นเหล็กทำให้เกิดการกระจุกตัวและกักเก็บฟลักซ์แม่เหล็กบริเวณขอบของแผ่นชีลด์ที่บริเวณขอบของ Shield ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรอบวงได้อีกด้วยและจากผลการทดลองดึงดูดและเบี่ยงเบนแนวเส้นแรงแม่เหล็กแบบมี Shield จะมีช่วง saturation ที่น้อยกว่าแบบไม่มี shield

2. คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของแม่เหล็ก

2.1 Magnetic Flux Direction

ทิศทางของสนามแม่เหล็กและการตอบสนองการระบุใน Datasheet ของ DRV5055 ทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กมีผลต่อแรงดันเอาต์พุตดังนี้

- ฟลักซ์แม่เหล็กที่พุ่งจากด้านบนลงด้านล่างตัวถัง จะส่งผลให้ได้ค่าเป็นลบ นั้นหมายถึง หากนำแม่เหล็กขั้วเหนือไปใกล้ Sensor จะแสดงผลเป็นค่าลบออกมา
- ฟลักซ์แม่เหล็กที่พุ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบนตัวถังถือเป็นค่าบวก นั้นหมายถึง หากนำแม่เหล็กขั้วใต้ไปใกล้ Sensor จะแสดงผลเป็นค่าบวกออกมา

2.2 Magnetic Flux Density

อ้างอิงจาก กฎของบีโอดี-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law) ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กบนแกนของแท่งแม่เหล็ก ณ ระยะห่าง d สามารถเขียนในรูปการลดรูปด้วยค่าคงที่ k ได้ดังนี้

$$B(d) = \frac{k}{(d^2 + R^2)^{3/2}}$$

โดยที่

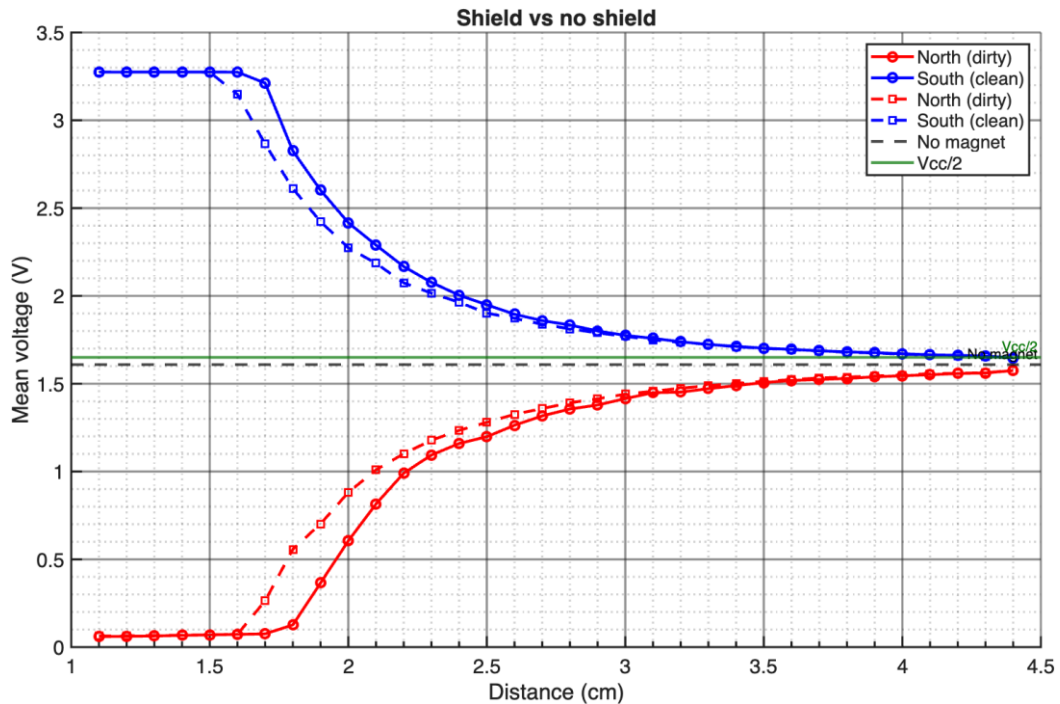
1. B คือ ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์เมื่อตกกระทบเซนเซอร์
2. R คือ รัศมีของแท่งแม่เหล็ก
3. k คือ ค่าคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับโมเมนต์แม่เหล็กและความซึมซาบเชิงแม่เหล็ก
นั้นหมายถึงความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะแปรผกผันกับระยะทาง

2.3 Magnetic Field Shielding

การใช้แผ่นชีลด์ป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shielding) มีหลักการคือ แผ่นชีลด์จะทำหน้าที่ดึงดูดและเบี่ยงเบนแนวเส้นแรงแม่เหล็กให้พุ่งเข้าหาหน้าสัมผัสของเซนเซอร์ในแนวตั้งฉาก เกิดการกระจุกตัวและกักเก็บฟลักซ์แม่เหล็กบริเวณขอบของแผ่นชีลด์ ช่วยลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรบกวนภายนอก และจากการทดลองพบว่าระบบที่มี Magnetic Shielding จะมีช่วงการอิ่มตัว (Saturation Region) ที่น้อยกว่าระบบที่ไม่มีชีลด์

3.คุณลักษณะของ Sensor

ผลการทดลอง



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกเทียบกับระยะทางระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ โดยกราฟเส้นสีน้ำเงิน-แดงเส้นทึบ แทนค่าแรงดันจากแม่เหล็กแบบ Non-Shielding และกราฟสีน้ำเงิน-แดงเส้นประ แทนค่าแรงดันแม่เหล็กแบบ Shielding

สรุปผลการทดลอง

แรงดันขาออก มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแปรผกผันกับระยะทาง ในลักษณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เมื่อระยะทางระหว่าง Hall Sensor กับ แม่เหล็กเพิ่มมากขึ้น สัญญาณจากทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้จะลู่เข้าสู่ค่าแรงดันอ้างอิง ที่ระดับ 1.65 V เท่ากันทั้ง 2 ขั้ว

สามารถแบ่งพฤติกรรมหลักของสัญญาณที่วัดค่าได้ดังนี้

1. Saturation Zone ($1.1 \text{ cm} \leq d \leq 1.8 \text{ cm}$) : แรงดันในช่วงนี้จะมีค่าที่คงที่เนื่องจากอยู่นอกช่วง Linear Range of Output Voltage (V_L): ทำให้เมื่อเลื่อนก้านแม่เหล็กขึ้นภายในช่วงระยะทางนี้ จะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันจากฟลักซ์แม่เหล็ก ทั้งแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้
2. Measurable Zone ($d > 1.8 \text{ cm}$) : สัญญาณตอบสนองต่อระยะทางได้อย่างต่อเนื่อง และเริ่มลู่เข้าสู่ค่าแรงดันพัก (V_Q): เมื่อระยะทางระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นทั้งแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้

นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบผลการทดลองกับเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. ขั้วแม่เหล็กใต้จะสร้างแรงดันขาออกได้สูงกว่า V_Q ส่วนขั้วเหนือสร้างแรงดันขาออกต่ำกว่า V_Q ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของสนามแม่เหล็กที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกเทียบกับแรงดันอ้างอิงซึ่งสอดคล้องกับขนาดแรงดันขาออก จากขั้วแม่เหล็กที่แตกต่างกัน ตามที่ระบุใน Datasheet
2. เมื่อติดตั้งแผ่นเหล็กกลมแบนที่แม่เหล็ก (Shielding) จะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกในช่วงที่ $d > 1.8 \text{ cm}$ มีค่าลดลง เทียบกับกรณีที่ไม่มีการติดตั้งแผ่นเหล็กกลมแบน (Non-Shielding)

อภิปรายผล

1. แรงดันขาออกเกิดจากการคำนวณค่าสนามแม่เหล็ก (B) เทียบกับแรงดันอ้างอิง V_Q โดยปริมาณของแรงดันขาออกที่เปลี่ยนไปเทียบกับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแปรผกผันกับระยะทาง (d) แบบอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เป็นผลมาจากพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเทียบกับระยะทาง (d) ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อค่าของแรงดันขาออกที่บอร์ด STM32 สามารถอ่านค่าได้จาก Hall Sensor ซึ่งสอดคล้องกับกฎ Biot - Savart อย่างชัดเจน
2. การทำ Shielding จะช่วยทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่เป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนของเส้นสนามแม่เหล็กบริเวณขอบของ Shield ที่ลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรบกวน ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กมีค่าที่มีการทำ Shielding มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับแม่เหล็กที่ไม่มีการทำ Shielding
3. การเกิด Saturation Zone เป็นผลมาจากขีดจำกัดของไอซี DRV5055 ที่ไม่สามารถจ่ายแรงดันในช่วงที่มากกว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟหรืออยู่ในช่วงที่นอกเหนือจาก Linear Range of Output Range (V_L) ทำให้เมื่อ STM อ่านค่าแรงดันขาออกที่เป็นผลมาจาก Flux แม่เหล็กที่และไม่อยู่ในช่วงของ V_L จะแสดงเป็นสัญญาณคงที่แทน

ข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_Introductory_Physics_-_Building_Models_to_Describe_Our_World_\(Martin_Neary_Rinaldo_and_Woodman\)/22%3A_Source_of_Magnetic_Field/22.01%3A_The_Biot-Savart_Law](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_Introductory_Physics_-_Building_Models_to_Describe_Our_World_(Martin_Neary_Rinaldo_and_Woodman)/22%3A_Source_of_Magnetic_Field/22.01%3A_The_Biot-Savart_Law)